



DOCUMENTO OFICIAL • TI & DIRETORIA

Evolution – Executivo & ESG 2026

Manual completo de operação, navegação e governança do painel corporativo integrado de Redução de Custos, Desempenho Industrial e Sustentabilidade.

R\$ 1,53M

Meta Anual de Redução de Custos monitorada em tempo real.

14 Áreas

Substituição de 14 abas fragmentadas por um painel unificado.

100% Web

Alimentação rápida sem risco de quebra de fórmulas Excel.

Departamento: Tecnologia da Informação (TI)
Aplicação: Cockpit Industrial & ESG • Versão 1.0
Ambiente: Produção Interna / Demonstração

Data de Emissão: Setembro / 2026
Classificação: Uso Interno Corporativo

1. Visão Geral: Por que o Cockpit Substitui o Excel?

ESTRATÉGIA

Historicamente, o acompanhamento dos indicadores corporativos e da meta anual de redução de custos dependia da planilha **ESG - REDUÇÃO CUSTO GERAL 2026.xlsx**. Embora rica em dados, a planilha gerava gargalos operacionais e perda de dinamismo em reuniões de diretoria.

💡 Diagnóstico do Excel vs. Cockpit Web

No Excel antigo, 14 abas acumulavam linhas manuais e fórmulas repetidas. No Cockpit Web, o responsável preenche apenas os números brutos do mês e o sistema recalcula médias, acumulações e faróis em milissegundos.

Critério	Planilha Excel Anterior	Novo Cockpit Web Executivo
Experiência da Diretoria	Navegação lenta entre 14 abas com tabelas densas e poluição visual.	Cockpit Centralizado com farol de status, cards executivos e gráficos interativos.
Segurança de Dados	Alto risco de alguém apagar ou corromper fórmulas de soma e média.	100% Seguro : Fórmulas protegidas e executadas via código.
Tempo de Fechamento	Horas para consolidar abas, copiar valores e atualizar gráficos.	Menos de 5 minutos por mês via formulário web limpo ou arraste de arquivo.
Apresentação em Reuniões	Projeção estática e desfavorável para telas grandes.	Modo TV / Telão integrado para Smart TVs e salas de reunião com 1 clique.
Plano de Ação 5W2H	Aba em branco devido à burocracia do preenchimento em células.	Kanban Ágil que calcula a soma financeira das ações concluídas na hora.



Acesso Rápido ao Sistema

O sistema funciona em qualquer navegador na rede corporativa acessando **http://localhost:5173**.



Compatibilidade

Compatível com telas de notebooks, monitores ultrawide, tablets e televisores corporativos.

2. Visão Executiva (Diretoria)

PAINEL PRINCIPAL

A **Visão Executiva** é o cockpit principal da alta administração. Ela consolida os números mais críticos da operação industrial e financeira em um só olhar.



Figura 1: Visão Executiva com termômetro da meta de R\$ 1,53M, faróis de status e evolução mensal de savings.

Termômetro de Redução de Custo Geral

Barra de progresso visual demonstrando o acumulado de **R\$ 44.997,56** contra a meta anual de **R\$ 1.529.281,38** e meta fabril de **R\$ 879.281,38**.

Cards de Farol (Status Verde/Amarelo)

Indicadores inteligentes: **PPM Qualidade (2.964)** no verde; **IQF Compras (94,1%)** no verde; e **OEE (78,1%)** em alerta com justificativa da queda de julho.

Gráfico Interativo de Savings

Demonstra os valores poupados mês a mês (R\$), destacando picos como o de Janeiro (R\$ 15.523,75 com unidade hidráulica e ferramentas).

Origem dos Savings por Área

Evidencia a participação de cada departamento: Manutenção (50%), Processos (29,8%), Compras (13,9%) e Insumos (6,3%).

3. Cockpit ESG (Ambiental, Social & Governança)

SUSTENTABILIDADE

O módulo **ESG** traduz as exigências do mercado e de grandes clientes (como a ZF Brasil) em métricas práticas e auditáveis, organizadas nos 3 pilares globais.



Figura 2: Cockpit ESG detalhando métricas de energia, água, resíduos, NBR 14283 e os 8 pilares de governança.

Detalhamento dos Pilares:

- **E - Environmental (Ambiental)**: Monitora o custo de Energia Elétrica por peça produzida (média de R\$ 0,40 vs teto de R\$ 0,50), gestão de Água com 40% de economia (R\$ 0,09 vs R\$ 0,15) e 100% de regularidade no descarte de Resíduos Perigosos/Óleos com homologação CADRI.
- **S - Social & Segurança**: Acompanha o Absenteísmo (2,44% vs meta 3,0%), Turnover estável em 4,78%, cumprimento de 86,7% da meta de Treinamentos (624h de 720h) e conformidade com a **NBR 14283:2023** de Saúde e Segurança.
- **G - Governance (Governança)**: Checklist interativo dos 8 pilares auditados pelo conselho (Organograma, Políticas Trabalhistas, Código de Conduta, Prevenção à Corrupção e IQF de Fornecedores).

NOVO MÓDULO

Evolutton - Executivo & ESG

Redução de Custo Geral • Conformidade & Eficiência Industrial

2026

Todos (YTD)▼

Modo TV

Atualizar Dados

Visão Executiva (Diretoria)

Cockpit ESG

Projetos ESG Novo

Departamentos

Plano de Ação 5W2H

Iniciativas de Impacto Sustentável • Agenda 2030

Portfólio de Projetos ESG

Gestão executiva dos projetos de transição energética, conservação hídrica, economia circular, capacitação social e conformidade com metas globais da ONU.

Projetos Ativos
6
100% monitorados

Investimento Verde
R\$ 347.000,00
Orçado 2026

Saving Annual
R\$ 222.000,00/ano
Retorno estimado

+ Cadastrar Projeto

Todos (6)

Ambiental (E)

Social (S)

Governança (G)

Buscar projeto, responsável...

Ambiental (E)

Em Implantação

PR3-ESG-81

Transição Energética & Otimização de Demanda Solar

Instalação de usina fotovoltaica para compensação de horário de ponta e migração para o Mercado Livre de Energia.

ODS 7 - Energia Limpa

ODS 13 - Ação Climática

Progresso da Implantação 65%

Investimento: R\$ 180.000,00 Saving Annual: R\$ 72.000,00

Impacto Mensurável: Redução estimada de 34% no custo da tarifa e 18 toneladas de CO2/ano.

Resp. Engenharia / Facilities Prazo: Novembro/2026

Ambiental (E)

Operacional

PR3-ESG-82

Reuso de Água e Sistema Fechado de Emulsão de Usinagem

Decantador e skimmer automático para reaproveitamento do fluido de corte solúvel nos centros de usinagem.

ODS 6 - Água Potável e Saneamento

ODS 12 - Consumo Responsável

Progresso da Implantação 100%

Investimento: R\$ 45.000,00 Saving Annual: R\$ 28.000,00

Impacto Mensurável: Economia de 55.000 litros de água/ano e aumento de vida útil do óleo solível em 3x.

Resp. Processos / Manutenção Prazo: Concluído em Maio/2026

Ambiental (E)

Em Implantação

PR3-ESG-83

Programa Aterro Zero: Logística Reversa de Óleos & Sucatas

Contrato de coprocessamento com refino e venda valorizada de cavaco metálico compactado para siderúrgicas.

ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis

Progresso da Implantação 80%

Investimento: R\$ 25.000,00 Saving Annual: R\$ 36.000,00

Impacto Mensurável: 100% de destinação nobre de resíduos de torneamento e fresamento.

Resp. Qualidade / ESG Prazo: Outubro/2026

+ Como Cadastrar um Novo Projeto ESG

- ## Projetos já Cadastrados

Retorno Financeiro dos Projetos

5

5. Visão Departamental & Plano de Ação 5W2H

OPERAÇÃO

O sistema permite descer do nível executivo para o operacional com total facilidade através do drill-down departamental e do quadro Kanban.

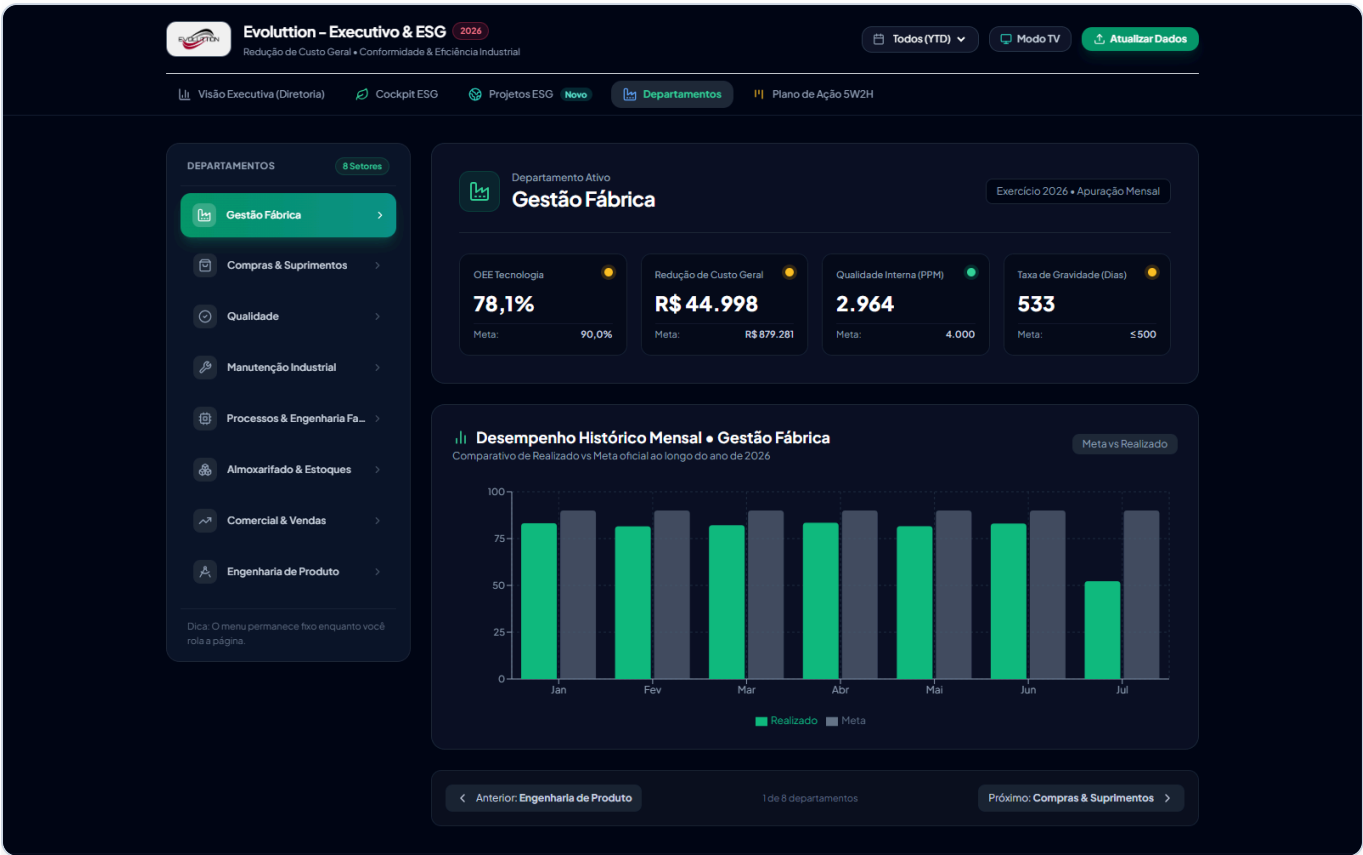


Figura 4: Drill-Down departamental com métricas e gráfico histórico mês a mês.

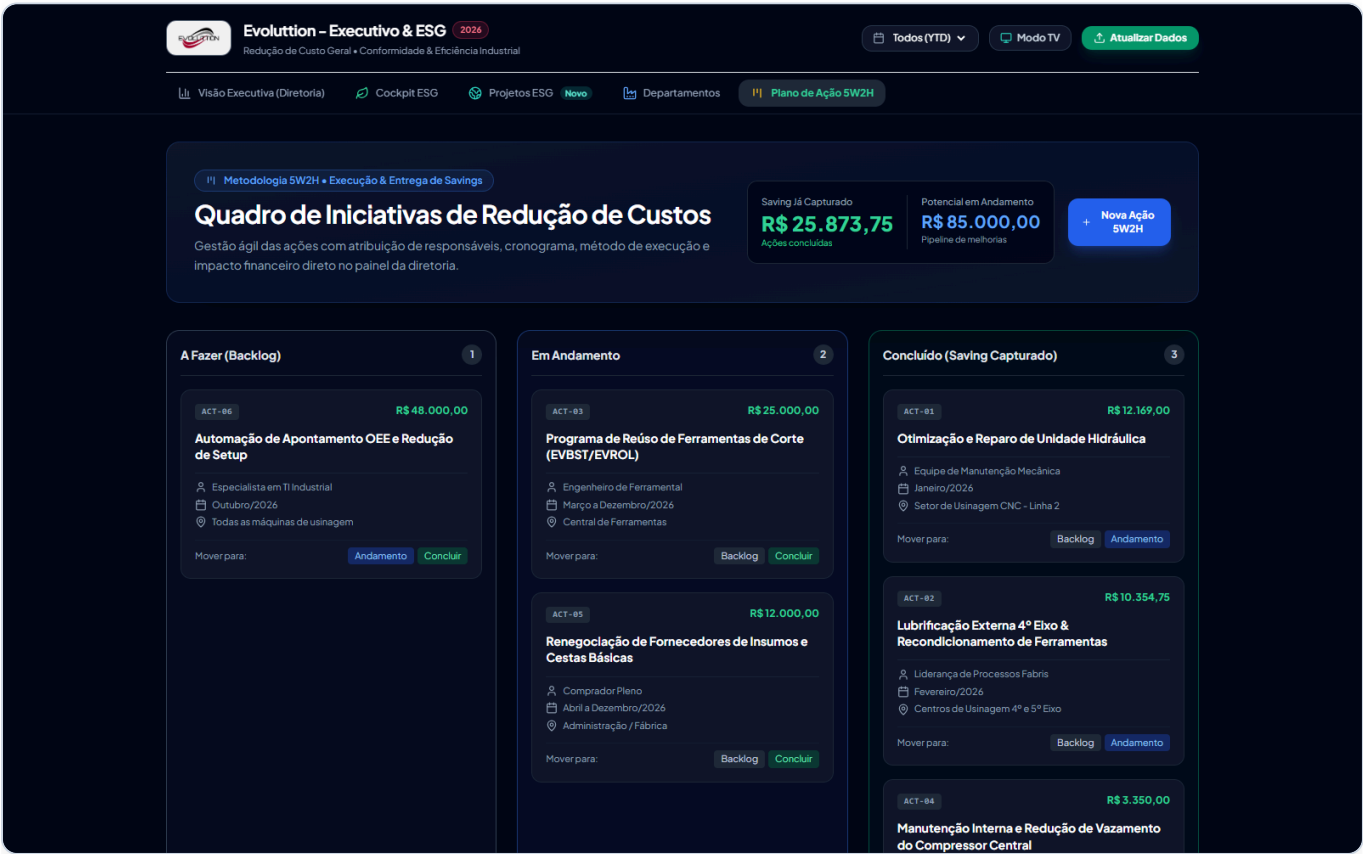


Figura 5: Kanban interativo do Plano de Ação 5W2H com cálculo automático de economias capturadas.

8 Áreas Mapeadas

Acesso individualizado para: Gestão Fábrica, Compras, Qualidade, Manutenção, Processos, Almoxarifado, Comercial e Engenharia.

Metodologia 5W2H

Clique em qualquer card do Kanban para visualizar: *O que, Quem, Quando, Onde, Por que, Como, Custo* e o *Saving* gerado.

6. Guia Prático de Alimentação dos Indicadores

ROTINA MENSAL

O botão "**Atualizar Dados**" no cabeçalho permite que qualquer usuário autorizado atualize os números em menos de 5 minutos, sem encostar nas células do Excel.

Central de Alimentação de Dados

Como Atualizar os Indicadores

1. Formulário Web Direto (Sem Excel) 2. Arrastar Planilha Excel

Mês de Competência: Agosto / 2026

OEE Realizado (%) 84,5 Saving do Mês (R\$) 12500

Descrição da Iniciativa de Redução
Otimização de Ferramentas CNC e Vedações

Qualidade PPM Usinagem 2800 Índice IQF Fornecedores (%) 95,2

Validação automática: fórmulas e gráficos do diretor recalculam no mesmo segundo!

Salvar Lançamento Mensal

Figura 6: Modal com as opções de formulário web direto e área de arraste da planilha Excel.

Opção 1: Formulário Web Direto (Recomendado)

1. Selecione o Mês de Competência (ex: *Agosto / 2026*).
2. Digite apenas os números finais: OEE, Saving do mês, PPM e IQF.
3. Clique em "**Salvar Lançamento Mensal**". O sistema valida os campos e atualiza todos os gráficos instantaneamente.

Opção 2: Arrastar Planilha Excel (.xlsx)

1. Caso o setor ainda preencha o arquivo Excel tradicional, basta arrastar o arquivo para a área pontilhada.
2. O sistema lê as 14 abas em 1 segundo e sincroniza todo o banco de dados sem complicação.

⚠ Fim do Retrabalho Manual

O responsável não precisa preencher 14 abas. Como a maior parte dos dados do Excel são fórmulas repetidas, preenchem-se apenas as 4 a 6 variáveis do mês.

7. Roteiro de Apresentação para a Diretoria

GUIA DO APRESENTADOR

Utilize o roteiro abaixo para conduzir uma apresentação executiva de **5 a 10 minutos** com máximo impacto perante a Diretoria:

Passo a Passo da Reunião:

1. **Abertura (1 minuto):** Clique no botão "**Modo TV**" para deixar a tela cheia. Diga: *"Diretores, modernizamos o acompanhamento dos nossos KPIs. Substituímos a navegação burocrática em 14 abas do Excel por este Cockpit Executivo em tempo real."*
2. **Foco no Termômetro de Custos (2 minutos):** Mostre a barra de progresso da economia de **R\$ 1,53M**. Destaque que já capturamos **R\$ 44.997,56** e aponte no gráfico que a maior parte veio de Manutenção Mecânica e Ferramentas.
3. **Faróis de Alerta e Sucesso (2 minutos):** Mostre que a Qualidade PPM (2.964 vs 4.000) e os Fornecedores IQF (94,1%) superaram a meta, enquanto o OEE de Julho exigiu plano de contenção.
4. **Demonstração de Projetos ESG (2 minutos):** Entre na aba **Projetos ESG** e mostre as iniciativas conectadas às ODS da ONU. Clique em "**+ Cadastrar Projeto**" para mostrar que qualquer nova ideia é adicionada em 30 segundos.
5. **Plano de Ação 5W2H Vivo (1 minuto):** Mostre o quadro Kanban e explique que cada ação concluída soma a economia diretamente no bolso da fábrica.
6. **Fechamento Prático (1 minuto):** Abra o botão "**Atualizar Dados**" e enfatize que a equipe agora gasta menos de 5 minutos por mês para alimentar o sistema.

Respostas Prontas para Dúvidas Comuns da Diretoria:

- "E se alguém quiser os dados em Excel?" → *"O sistema possui exportação rápida de relatórios para Excel e PDF."*
- "Podemos integrar com o nosso ERP?" → *"Sim, a arquitetura moderna em React/Node permite conectar direto no banco de dados do ERP no futuro."*
- "Onde esses dados ficam salvos?" → *"Em ambiente corporativo seguro da empresa, com backup automático."*